

使用 Ultralytics 框架（如 YOLOv8）解决自己的目标检测问题可以分为以下几个步骤。

1. 准备数据集

目标检测需要标注好的图像数据，格式通常为 COCO JSON 或 YOLO 格式（每张图像对应一个 .txt 标注文件）。

以下是使用 Labellmg 标注目标检测数据的详细步骤指南，涵盖安装、标注流程、格式选择及注意事项：

1) 安装 Labellmg

In [6]:

```
1 !pip install labellmg
```

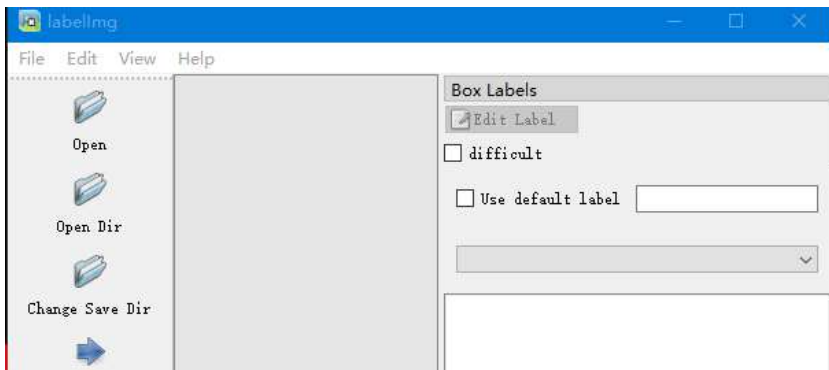
...

安装完成后，命令行输入以下命令启动:

In []:

```
1 !labellmg
```

启动界面如下：



2) 标注前准备

- 组织数据目录

将待标注的图片放入一个文件夹（如 images/），建议按以下结构组织：

```
dataset/  
├── images/      # 存放所有待标注图片  
└── annotations/ # 存放生成的标注文件（自动  
创建）
```

- 创建类别文件（可选）

若需预定义类别（如 cat, dog），在 data/ 目录下创建 classes.txt，每行一个类别名。

3) 标注流程

- 启动labellmg界面后，加载图片文件夹
 - 点击 Open Dir，选择 images/ 文件夹。
 - 点击 Change Save Dir，设置标注文件保存路径（如 annotations/）。
- 创建标注框
 - 快捷键：按 W 进入绘制模式，鼠标拖拽绘制边界框。
 - 选择类别：从右侧类别列表中选择当前对象的类别（如 cat）。
 - 调整边界框：拖动框边缘或角点修正位置。

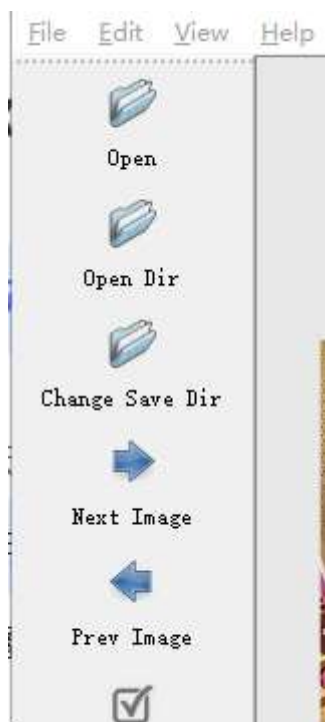
- 保存标注：按 Ctrl + S 保存当前图片的标注文件。
- 切换图片
 - 使用快捷键 D（下一张）或 A（上一张）快速切换图片。

4) 标注格式选择

Labellmg 支持两种主流格式，需在保存前设置：

- Pascal VOC 格式（默认）
 - 生成 .xml 文件，包含图片尺寸、对象类别及边界框坐标（绝对像素值）。
- YOLO 格式
 - 生成 .txt 文件，每行格式为（归一化到 0~1）。

左侧菜单中有切换选项：



2. 安装 Ultralytics

确保环境已安装 Python (≥ 3.8) 和 PyTorch (≥ 1.8) , 然后安装 Ultralytics:

In [2]:

```
1 !pip install ultralytics
```

...

In [2]:

```
1 # 测试安装是否成功
2 from ultralytics import YOLO
3
4 # 加载预训练模型
5 model = YOLO("yolov8n.pt")
6
7 # 测试推理
8 results = model.predict("YOLO_test1.jpg", save=True)
```

...

3. 训练模型

使用 YOLOv8 训练自定义模型：

In [2]:

```
1 from ultralytics import YOLO
2
3 # 加载预训练模型
4 model = YOLO("yolov8n.pt")
5
6 # 训练
7 results = model.train(
8     data="data.yaml",
9     epochs=100,
10    imgsz=640,
11    batch=16,
12    device="0" # 使用 GPU (如 "0,1" 多卡)
13 )
```

...